

Lösungshinweise – Systemintegration und Vernetzung

Zwei Situationsaufgaben · IHK-Format

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/r Berufsspezialist/in für Systemintegration und Vernetzung

Bachelor Professional in IT · Prüfungsbereich „IT-Infrastrukturen planen, Systeme und Komponenten integrieren und vernetzen sowie Funktion und Betrieb sicherstellen“

Hinweise für den Korrektor

- Die folgenden Lösungen sind lediglich Lösungshinweise und stecken nur den Rahmen der zu erwartenden Prüfungsleistung ab. Der Korrektor ist in seinem Bewertungsspielraum nicht eingeeengt.
- Bei Aufgaben mit exakter Antwortanzahl werden nur die ersten n Antworten gewertet; nachfolgend sind teils mehr mögliche Antworten aufgeführt, als gefordert werden.
- Die Punkvergabe folgt dem Anforderungsbereich: AFB I = 1 Punkt (Nennung), AFB II = 2 Punkte (Erläuterung/Berechnung), AFB III = 3 Punkte (Bewertung/Begründung) je erwartetem Lösungselement.
- Unter jeder Aufgabe ist der Curriculumbezug angegeben – die Qualifikationsinhalte des Prüfungsbereichs, aus denen das Thema und die erwartete Lösung stammen.

1. Situationsaufgabe – PräzisionsTechnik Nord GmbH

Lösungshinweise Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 33

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 1 „Planung, Konzeptionierung, Integration“: 1.1.1 (Analyse der Systemkonfiguration), 1.1.3 (Planung erforderlicher Architekturen), 1.3.1–1.3.2 (Container, Kopplung der Komponenten), 1.4.1–1.4.4 (Standard- und Kommunikationsprotokolle), 1.7.1 (Virtualisierung), 1.8.1 (Möglichkeiten und Risiken).

a) Nennen · AFB I · $5 \times 1 = 5$ Punkte

Erwartet werden fünf Bestandteile. Nennung genügt (AFB I). Mögliche Antworten:

- vorhandene Hardwareinfrastruktur (Server, Clients, Anlagensteuerungen)
- vorhandene Netzwerkinfrastruktur (Topologie, aktive Komponenten, Bandbreiten)
- vorhandene Software und Betriebssysteme (Versionen, Abhängigkeiten)
- vorhandene Schnittstellen und Protokolle (OT/IT-Kopplung)
- Leistungs- und Kapazitätsdaten (Auslastung, Reserven)
- Dokumentationsstand / CMDB
- bestehendes Sicherheitsniveau (Segmentierung, Patchstand)

b) Erläutern · AFB II · $5 \times 2 = 10$ Punkte

Erwartet werden fünf Protokolle mit Einsatzzweck (je Erläuterung 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **OPC UA** – herstellerübergreifende, sichere und semantische Maschinen-/Anlagenkommunikation; geeignet für die durchgängige OT/IT-Vernetzung.
2. **PROFINET** – echtzeitfähiges Industrial-Ethernet-Protokoll für die Feld- und Automatisierungsebene (Steuerung von CNC/Robotern).
3. **MQTT** – leichtgewichtiges Publish-/Subscribe-Protokoll für die Übertragung von Sensor- und Prozessdaten (IoT), auch bei instabilen Verbindungen.
4. **TCP/IP** – verbindungsorientiertes Basisprotokoll des IT-Netzes für die zuverlässige Datenübertragung.

- 5. **UDP** – verbindungsloses, latenzarmes Protokoll für zeitkritische Datenströme (Echtzeit, Streaming).
- 6. **AMQP** – zuverlässiges Messaging mit Warteschlangen für die entkoppelte Datenübertragung.
- 7. **SNMP** – Überwachung und Management von Netzwerk- und Gerätezuständen.

c) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Vorteile (je Erläuterung 2 P.). Mögliche Antworten:

- 1. **Bessere Ressourcenauslastung** – Konsolidierung mehrerer Systeme auf weniger physische Hardware senkt Kosten und vereinfacht die Homogenisierung heterogener Systeme.
- 2. **Schnelle, portable Bereitstellung** – Container (Docker/Kubernetes) kapseln Anwendungen samt Abhängigkeiten und lassen sich standardisiert und reproduzierbar ausrollen.
- 3. **Isolation und einfache Wiederherstellung** – Snapshots/Images ermöglichen schnelles Zurücksetzen und erhöhen die Ausfallsicherheit; Fehler bleiben isoliert.
- 4. **Skalierbarkeit** – Lasten lassen sich flexibel und bedarfsgerecht abbilden.

d) Bewerten/Begründen · AFB III · $4 \times 3 = 12$ Punkte

Erwartet wird eine begründete Empfehlung anhand von vier Kriterien (je Bewertung + Begründung 3 P.). Sachgerecht ist häufig eine hybride Architektur. Mögliche Kriterien:

- 1. **Echtzeit / Latenz** – Zeitkritische Anlagensteuerung erfordert geringe Latenz → dezentrale bzw. Edge-/On-Premise-Verarbeitung nahe der Produktion.
- 2. **Verfügbarkeit / Ausfallsicherheit** – Produktionsrelevante Systeme müssen auch bei Internet-störungen laufen → kritische Funktionen lokal, Redundanz vor Ort.
- 3. **Datenschutz / Datenhoheit** – Sensible Fertigungs- und Kundendaten sprechen für kontrollierte On-Premise-Haltung bzw. sorgfältige Anbieterauswahl.
- 4. **Skalierbarkeit / Kosten** – Rechenintensive Datenanalyse und Backups lassen sich wirtschaftlich in die Cloud auslagern (OpEx, elastische Skalierung).
- 5. **Empfehlung** – Hybrid: zeitkritische Steuerung on-premise/edge, Analyse und Backup in der Cloud – vereint Echtzeitfähigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit.

Lösungshinweise Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 22

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 2 „Sicherstellung des laufenden Betriebs“: 2.1.1–2.1.3 (Ausfallrisiken/BIA, Konzepte gegen Ausfall, redundante Infrastrukturen), 2.4.1/2.4.3 (Monitoring, Fehleranalyse und -behebung), 2.5.1–2.5.3 (Wiederanlaufplan, Incident Response, Business Continuity Management).

a) Nennen · AFB I · $4 \times 1 = 4$ Punkte

Erwartet werden vier Ausfallrisiken (AFB I). Mögliche Antworten:

- Hardwareausfall von Server oder Speichersystem
- Netzwerkausfall (Switch, Leitung, aktive Komponente)
- Stromausfall / Ausfall der Energieversorgung
- Softwarefehler oder fehlerhaftes Update
- Ausfall einer Maschinensteuerung / eines Gateways
- Cyberangriff (z. B. Ransomware)
- menschlicher Fehler / Fehlbedienung

b) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Maßnahmen (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Redundante Hardware / Cluster** – Failover-Cluster und doppelt ausgelegte Komponenten übernehmen bei Ausfall automatisch den Betrieb.
2. **Redundante Netzwerkpfade und USV** – alternative Leitungswege und unterbrechungsfreie Stromversorgung verhindern Einzelfehler-Totalausfälle.
3. **Georedundante bzw. gespiegelte Speicher** – RAID und Replikation sichern Datenverfügbarkeit; Backups nach der 3-2-1-Regel schützen zusätzlich.

c) Erläutern · AFB II · 3 × 2 = 6 Punkte

Erwartet werden drei Schritte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Erkennung und Klassifizierung** – Monitoring/Alarmierung meldet die Störung; Schweregrad und Auswirkung werden bewertet.
2. **Eindämmung / Sofortmaßnahme** – betroffene Komponente isolieren, Ausbreitung und Folgeschäden verhindern.
3. **Fehleranalyse und Behebung** – Ursache (Root Cause) ermitteln, beheben und den Wiederanlauf durchführen; anschließend Dokumentation und Lessons Learned.

d) Ableiten/Begründen · AFB III · 2 × 3 = 6 Punkte

Erwartet werden zwei begründete Maßnahmen (je 3 P.). Mögliche Antworten:

1. **Wiederherstellung aus Replikation/Backup gemäß RTO/RPO** – definierte Recovery-Ziele steuern die Wiederherstellung; minimiert Datenverlust und Ausfallzeit.
2. **Priorisierte Wiederanlaufreihenfolge + Restore-Test** – kritische Systeme (Steuerung, Auftragsdaten) zuerst; regelmäßige Tests sichern, dass die Wiederherstellung tatsächlich funktioniert.

Lösungshinweise Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 23

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 3 „Qualitätssicherung und IT-Sicherheit“: 3.1.1–3.1.3 (Risiken ermitteln und bewerten), 3.2.1 (ISMS), 3.3.1–3.3.4 (Sicherheitsvorfälle erkennen, protokollieren, Sofortmaßnahmen), 3.4.1/3.4.2 (beweissichere Dokumentation, Präventionsmaßnahmen).

a) Nennen · AFB I · 5 × 1 = 5 Punkte

Erwartet werden fünf Risiken (AFB I). Mögliche Antworten:

- veraltete, nicht patchbare Maschinensteuerungen
- fehlende Netzsegmentierung zwischen OT und IT (laterale Ausbreitung)
- unverschlüsselte oder veraltete Kommunikationsprotokolle
- Fernwartungszugänge mit Standardpasswörtern
- USB-/Wechselmedien an Anlagen
- Malware / Ransomware
- unzureichende Zugriffskontrolle und Rechtevergabe

b) Erläutern · AFB II · 3 × 2 = 6 Punkte

Erwartet werden drei ISMS-Bestandteile (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Sicherheitsleitlinie und Verantwortlichkeiten** – Ziele, Rollen (z. B. CISO) und verbindliche Regeln als Rahmen des ISMS.
2. **Schutzbedarfsfeststellung und Risikoanalyse** – Bewertung von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Systeme als Grundlage der Maßnahmen.

3. Technische und organisatorische Maßnahmen – Zugriffskontrolle, Verschlüsselung, Segmentierung, Härtung sowie Prozesse und Schulungen.

4. Kontinuierliche Verbesserung (PDCA) – regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Maßnahmen.

c) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Schritte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

- 1. Erkennung und Bewertung** – Monitoring/SIEM erkennt Auffälligkeiten; Vorfall wird eingestuft.
- 2. Sofortmaßnahmen zur Eindämmung** – betroffene Systeme isolieren, nicht neu starten, Ausbreitung stoppen.
- 3. Beweissichere Dokumentation und Meldung** – forensische Sicherung, lückenlose Protokollierung, Eskalation gemäß Meldewegen; danach Behebung und Prävention.

d) Ableiten/Begründen · AFB III · $2 \times 3 = 6$ Punkte

Erwartet werden zwei begründete Präventionsmaßnahmen (je 3 P.). Mögliche Antworten:

- 1. Mikrosegmentierung / dediziertes OT-VLAN mit Firewall** – gegen fehlende Segmentierung: verhindert die laterale Ausbreitung eines kompromittierten Geräts auf kritische Systeme.
- 2. Kontrollierter Jump host mit MFA und Passwortwechsel** – gegen unsichere Fernwartung: nur protokollierter, zeitlich begrenzter Zugriff schließt das Einfallstor Standardpasswort.

Lösungshinweise Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 10

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 4 „Organisatorische und rechtliche Vorgaben“: 4.5.1 (rechtliche/regulatorische Rahmenbedingungen), 4.5.2 (IT-Governance), 4.5.3 (IT-Compliance), 4.5.6 (Rechtsfolgen der Abnahme von Produkten und Leistungen).

a) Nennen · AFB I · $3 \times 1 = 3$ Punkte

Erwartet werden drei Rahmenbedingungen (AFB I). Mögliche Antworten:

- DSGVO / BDSG (Verarbeitung personenbezogener Daten)
- IT-Sicherheitsgesetz / NIS-2 bzw. KRITIS-Vorgaben (bei Betroffenheit)
- Maschinenrichtlinie / CE-Kennzeichnung und Produkthaftung
- Lizenz- und Urheberrecht
- ISO/IEC 27001 als Normrahmen

b) Erläutern · AFB II · $2 \times 2 = 4$ Punkte

Erwartet werden zwei Aspekte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

- 1. IT-Governance** – Ausrichtung der IT an den Unternehmenszielen mit klaren Verantwortlichkeiten und Steuerungsstrukturen (z. B. nach COBIT/ISO 38500).
- 2. IT-Compliance** – Einhaltung gesetzlicher, vertraglicher und interner Vorgaben, nachweisbar durch Richtlinien, Kontrollen und Audits.

c) Beurteilen/Begründen · AFB III · $1 \times 3 = 3$ Punkte

Erwartet wird eine begründete Beurteilung (3 P.). Mögliche Antwort:

- 1. Rechtsfolge der Abnahme** – Mit der Abnahme gehen i. d. R. Gefahr und Vergütungsfähigkeit über, Gewährleistungsfristen beginnen und die Beweislast für Mängel kann sich zulasten des Auftraggebers verschieben. Für NetSys folgt daraus, dass vor der Abnahme vollständige Tests und eine lückenlose Dokumentation vorliegen müssen, da spätere Mängelrügen erschwert werden.

Lösungshinweise Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 12

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 5 „Projektunterstützung und -koordination“: 5.1.3 (Projektumfeldanalyse), 5.5.1–5.5.3 (Projektcontrolling, Nachverfolgung, Bereitstellung von Informationen), 5.6.1–5.6.4 (Schulungs- und Trainingsmaßnahmen); ergänzend 3.8.1 (zielgruppenorientierte Übergabe).

a) Nennen · AFB I · $3 \times 1 = 3$ Punkte

Erwartet werden drei Bestandteile (AFB I). Mögliche Antworten:

- Identifikation der Stakeholder
- Interesse bzw. Erwartung je Stakeholder
- Einfluss / Betroffenheit (Macht-Interesse-Matrix)
- Kommunikations- bzw. Einbindungsstrategie

b) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Aspekte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Soll-Ist-Vergleich** – laufender Abgleich von Terminen, Kosten und Leistung zur Erkennung von Abweichungen.
2. **Kennzahlen und Meilensteintrend** – Fortschritts- und Trendverfolgung als Basis für Steuerungsentscheidungen.
3. **Statusberichte und Aufgabenverfolgung** – regelmäßige, verdichtete Berichterstattung und Nachverfolgung offener Punkte und Risiken.

c) Ableiten · AFB III · $1 \times 3 = 3$ Punkte

Erwartet wird eine begründete Maßnahme (3 P.). Mögliche Antwort:

1. **Zielgruppenorientierte Schulung + strukturierte Übergabe** – Betriebspersonal wird anhand von Betriebsdokumentation und Einweisung befähigt, ergänzt um eine Hypercare-Phase. Begründung: sichert den stabilen Betrieb und die Akzeptanz der neuen Infrastruktur.

2. Situationsaufgabe – LogiCenter Rhein-Main GmbH

Lösungshinweise Aufgabe 1

Mögliche Punktzahl: 33

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 1 „Planung, Konzeptionierung, Integration“: 1.1.3 (Planung erforderlicher Architekturen), 1.4.1–1.4.5 (Standard-/Kommunikationsprotokolle, Netzwerkdesign für Maschinenkommunikation), 1.6.1–1.6.2 (Lizenzmodelle und Lizenzrecht), 1.7.1 (Virtualisierung), 1.3.5 (Speicherlösungen).

a) Nennen · AFB I · $5 \times 1 = 5$ Punkte

Erwartet werden fünf Anforderungen (AFB I). Mögliche Antworten:

- hohe Verfügbarkeit / Redundanz
- Echtzeitfähigkeit und geringe Latenz (FTS, Steuerung)
- Segmentierung (Trennung von OT, IT und Gastnetz)
- Skalierbarkeit für wachsende Anlagen
- Sicherheit (Zugriffskontrolle, Verschlüsselung)
- ausreichende Bandbreite
- Interoperabilität der Komponenten

b) Erläutern · AFB II · $5 \times 2 = 10$ Punkte

Erwartet werden fünf Aspekte des Netzwerkdesigns (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Netzsegmentierung / VLANs** – Trennung von Steuerungs- (OT), Office- (IT) und Gastverkehr begrenzt Störungen und Angriffsflächen.
2. **Redundante Topologie** – Ring- oder Mesh-Strukturen mit Failover sichern die Verfügbarkeit der Anlagenkommunikation.
3. **Echtzeit / QoS** – Priorisierung des zeitkritischen Steuerungsverkehrs (FTS, Förderanlagen) gegenüber unkritischem Datenverkehr.
4. **Netzwerksicherheit** – Firewalls, IDS/IPS und Verschlüsselung schützen Integrität und Vertraulichkeit der Datenübertragung.
5. **Monitoring und Management** – kontinuierliche Überwachung von Auslastung, Latenz und Fehlern zur frühzeitigen Störungserkennung.
6. **Drahtlose Anbindung der FTS** – WLAN mit unterbrechungsfreiem Roaming für die mobilen Systeme.

c) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Kriterien der Lizenzmodellauswahl (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Kostenmodell** – Kauf vs. Subscription bzw. CapEx vs. OpEx – Einfluss auf Budgetierung und Planbarkeit.
2. **Skalierbarkeit / Metrik** – Lizenzierung nach Nutzern, Kernen oder gleichzeitigen Zugriffen muss zum Wachstum passen.
3. **Rechtssicherheit / Audit** – Nachweisbarkeit der Lizenzkonformität, Vermeidung von Nachforderungen bei Audits.
4. **Support und Wartung** – enthaltene Updates und Support beeinflussen Betriebssicherheit und TCO.

d) Bewerten/Begründen · AFB III · $4 \times 3 = 12$ Punkte

Erwartet wird eine begründete Bewertung anhand von vier Kriterien (je 3 P.). Mögliche Antworten:

1. **Performance / Latenz** – die Steuerungsanwendungen benötigen kurze Antwortzeiten → leistungsfähige Virtualisierung nahe der Anlagen.

2. **Ausfallsicherheit / Redundanz** – redundantes SAN mit Replikation sichert die Datenverfügbarkeit der Lagerverwaltung.
3. **Skalierbarkeit** – Container-Orchestrierung erlaubt bedarfsgerechtes Skalieren der Steuerungsdienste.
4. **Kosten / TCO** – Konsolidierung senkt Hardware- und Betriebskosten über den Lebenszyklus.
5. **Empfehlung** – virtualisierte Serverfarm mit redundantem SAN plus Container-Orchestrierung für die Steuerungsanwendungen – performant, ausfallsicher und skalierbar.

Lösungshinweise Aufgabe 2

Mögliche Punktzahl: 22

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 2 „Sicherstellung des laufenden Betriebs“: 2.4.1 (Monitoring/Betriebsdaten), 2.3.1–2.3.5 (Softwareverteilung, Deployment, Containerisierung und Orchestrierung), 2.5.1–2.5.3 (Wiederanlaufplan, Incident Response, Business Continuity Management).

a) Nennen · AFB I · $4 \times 1 = 4$ Punkte

Erwartet werden vier Kennzahlen (AFB I). Mögliche Antworten:

- CPU-, RAM- und Speicherauslastung
- Netzwerklatenz und Durchsatz
- Verfügbarkeit / Uptime der Systeme
- Fehler- und Alarmrate
- Durchsatz der Förderanlage / Pickrate
- Hardwarezustand (Temperatur, SMART-Werte)

b) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Deployment-Strategien (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Imaging / Golden Image** – standardisierte Grundinstallation wird als Abbild verteilt – schnell und reproduzierbar.
2. **Automatisierte Softwareverteilung** – zentrale Bereitstellung über Repository/Paketmanager sorgt für einheitliche Stände.
3. **Blue-Green- bzw. Rolling-Deployment** – Umschaltung auf eine parallele Umgebung bzw. schrittweise Aktualisierung ohne Betriebsunterbrechung.
4. **Canary-Release** – Auslieferung an einen kleinen Teil zuerst, um Risiken früh zu erkennen.

c) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Aspekte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Container (Docker)** – portable, isolierte Steuerungsanwendungen samt Abhängigkeiten – konsistent über alle Umgebungen.
2. **Orchestrierung (Kubernetes)** – automatische Skalierung, Lastverteilung und Self-Healing bei Ausfall einzelner Container.
3. **Rolling Updates** – Aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Unterbrechung der Lagerprozesse.
4. **Zentrale Registry/Konfiguration** – versionierte Images und einheitliche Konfiguration sichern Nachvollziehbarkeit.

d) Ableiten/Begründen · AFB III · $2 \times 3 = 6$ Punkte

Erwartet werden zwei begründete BCM-Maßnahmen (je 3 P.). Mögliche Antworten:

1. **Redundante Lagersteuerung / Failover-Cluster + Wiederanlaufplan** – die Steuerung wird doppelt ausgelegt; bei Ausfall übernimmt das zweite System. Begründung: hält den Kernprozess Ein-/Auslagerung aufrecht.
2. **Definierter Notbetrieb (manuelle Kommissionierung) + Kommunikation** – ein dokumentierter Notfallprozess überbrückt den Ausfall. Begründung: verhindert den Totalstillstand des Zentrums.

Lösungshinweise Aufgabe 3

Mögliche Punktzahl: 23

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 3 „Qualitätssicherung und IT-Sicherheit“: 3.5.1–3.5.2 (Testszenarien, Simulationsumgebungen), 3.6.1–3.6.2 (Durchführung und Auswertung von Tests), 3.3.1–3.3.4 (Sicherheitsvorfälle); ergänzend 4.1.2/4.3.1 (technische/organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit).

a) Nennen · AFB I · $5 \times 1 = 5$ Punkte

Erwartet werden fünf Bestandteile eines Testkonzepts (AFB I). Mögliche Antworten:

- Testziele und Testumfang
- Testfälle und Testdaten
- Testumgebung / Simulationsumgebung
- Testarten (Funktions-, Integrations-, Last-, Sicherheitstest)
- Abnahmekriterien
- Testprotokoll und Auswertung
- Verantwortlichkeiten

b) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Datensicherheitsmaßnahmen (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Zugriffskontrolle / Berechtigungskonzept** – rollenbasierte Rechtevergabe (RBAC) nach dem Need-to-know-Prinzip.
2. **Verschlüsselung** – Schutz der Daten bei Übertragung und Speicherung.
3. **Protokollierung und Monitoring** – Logging sicherheitsrelevanter Ereignisse zur Nachvollziehbarkeit und Angriffserkennung.
4. **Backup und Pseudonymisierung** – Sicherung der Verfügbarkeit und Minimierung des Personenbezugs.

c) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Schritte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Erkennung und Bewertung** – Auffälligkeit erkennen und den Vorfall einstufen.
2. **Sofortmaßnahme / Eindämmung** – betroffene Systeme isolieren und die Ausbreitung stoppen.
3. **Dokumentation, Meldung und Behebung** – beweissichere Protokollierung, Eskalation sowie Behebung und Prävention.

d) Bewerten/Begründen · AFB III · $2 \times 3 = 6$ Punkte

Erwartet werden zwei bewertete Maßnahmen (je 3 P.). Mögliche Antworten:

1. **Netzsegmentierung** – Bewertung: hoher Schutz vor lateraler Ausbreitung bei moderatem Aufwand – sehr wirksam für die OT/IT-Trennung.
2. **Patch- und Update-Management** – Bewertung: schließt bekannte Schwachstellen; erfordert im 24/7-Betrieb geplante Wartungsfenster, ist aber unverzichtbar.

Lösungshinweise Aufgabe 4

Mögliche Punktzahl: 10

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 4 „Organisatorische und rechtliche Vorgaben“: 4.5.1 (rechtliche/regulatorische Rahmenbedingungen), 4.5.5 (IT-Verträge und Claim-Management), 4.5.4 (Audits und Überwachung).

a) Nennen · AFB I · $3 \times 1 = 3$ Punkte

Erwartet werden drei Vorgaben (AFB I). Mögliche Antworten:

- DSGVO / BDSG (Mitarbeiter- und Kundendaten)
- Mitbestimmung / Betriebsvereinbarung bei Überwachungssystemen
- Arbeitsschutz (ArbSchG) beim Betrieb der FTS
- Lizenz- und Vertragsrecht

b) Erläutern · AFB II · $2 \times 2 = 4$ Punkte

Erwartet werden zwei Aspekte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **Vertragsgestaltung / SLA** – klare Leistungsbeschreibung, Service Level und Abnahmekriterien regeln Pflichten und Qualität.
2. **Claim-Management** – strukturierte Erfassung und Bewertung von Nachforderungen und Change Requests hinsichtlich Kosten, Termin und Vertrag.

c) Begründen · AFB III · $1 \times 3 = 3$ Punkte

Erwartet wird eine Begründung (3 P.). Mögliche Antwort:

1. **Notwendigkeit regelmäßiger Audits** – Audits weisen die Wirksamkeit und Compliance der Maßnahmen nach, decken Abweichungen frühzeitig auf und sind Voraussetzung für Zertifizierungen sowie zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen.

Lösungshinweise Aufgabe 5

Mögliche Punktzahl: 12

Curriculumbezug — Qualifikationsschwerpunkt 5 „Projektunterstützung und -koordination“: 5.3.1–5.3.3 (Ressourcenbedarf, Aufwandsanalyse, Projektkalkulation), 5.2.2 (projektbegleitende Dokumentation), 5.4.1–5.4.2 (Kundenberatung, Unterstützung in der Roll-out-Phase).

a) Nennen · AFB I · $3 \times 1 = 3$ Punkte

Erwartet werden drei Aspekte (AFB I). Mögliche Antworten:

- Personalbedarf
- Finanz- bzw. Budgetbedarf
- Sachmittel (Hardware, Lizenzen)
- Zeitbedarf

b) Erläutern · AFB II · $3 \times 2 = 6$ Punkte

Erwartet werden drei Aspekte (je 2 P.). Mögliche Antworten:

1. **PM-Handbuch und Statusberichte** – einheitliche projektbegleitende Dokumentation für unterschiedliche Empfänger.
2. **Anwender- und Betriebsdokumentation** – nachvollziehbare Unterlagen für Betrieb und Wartung der Systeme.
3. **Regelmäßige Kundenberatung** – Anforderungsklärung, Abstimmung und Feedback im Projektverlauf.

c) Ableiten · AFB III · $1 \times 3 = 3$ Punkte

Erwartet wird eine begründete Maßnahme (3 P.). Mögliche Antwort:

1. **Floor-Walking / Key-User-Betreuung mit Hypercare** – in der Einführungsphase stehen Ansprechpersonen direkt vor Ort bzw. per Hotline bereit. Begründung: senkt Störungen und erhöht die Akzeptanz beim Betriebspersonal.